

MagneticTB 使用手册

张泽英

September 7, 2026

目录

1	功能简介	2
2	安装、更新和卸载	2
2.1	安装与加载	2
2.2	打开帮助文档	2
2.3	更新	3
2.4	卸载	3
3	使用方法	4
3.1	获取对称操作	4
3.2	初始化模型	4
3.3	近邻与 Hamiltonian	5
3.4	画图模块	5
3.5	Wannier90 接口	6
3.6	能带表示	6
4	例子	6
4.1	石墨烯	6
4.1.1	考虑自旋轨道耦合	8
4.2	立方晶格中的诱导表示	9
4.3	非共线磁性 Kagome 模型	11
4.3.1	看磁结构	11
4.3.2	看 Hamiltonian 和能带	12
5	常见问题	13

本手册介绍 MagneticTB 2.0 的常用功能。第一次使用时，可以先安装程序包，再按第 4.1 节的石墨烯例子依次运行。

1 功能简介

MagneticTB 是一款开源的软件包。该软件包基于磁群的共表示理论开发，可以根据晶体对称性和局域轨道生成紧束缚模型。构造模型时，需要给出晶格矢量、Wyckoff 位置、磁化方向、对称操作和基函数。有了这些输入，就可以求出对称性允许的 Hamiltonian，再指定参数画出能带。具体功能如下：

- 获取磁空间群、磁层群和磁杆群的对称操作；
- 构造磁性与非磁性材料的紧束缚模型，包括非共线磁结构；
- 构造不考虑自旋的模型，以及考虑自旋轨道耦合的双群模型；
- 从参考格点的局域轨道出发，用诱导表示构造其他等价格点上的基函数；
- 画晶体结构、磁矩、第一布里渊区和能带，并随参数大小动态显示能带；
- 读写 Wannier90 格式文件，与能带拟合、能带表示计算等功能配合使用。

2 安装、更新和卸载

2.1 安装与加载

取得本地的 .paclet 文件后，在 Mathematica 中运行：

```
PacletInstall ["/absolute/path/MagneticTB-2.0.10.paclet"]
```

其中路径和文件名要换成实际文件。Windows 用户也可以用正斜杠写路径，例如 "C:/Users/yourname/Downloads/MagneticTB-2.0.10.paclet"。

安装后先保存正在编辑的 Notebook，**完整退出并重新打开 Mathematica**，不只是重启内核。重新打开后，运行：

```
Needs["MagneticTB"]
```

即可加载程序包。接下来仍需要用 init 给出要研究的模型，不能只运行加载命令就直接调用 symham。

2.2 打开帮助文档

在 Mathematica 的文档中心搜索 MagneticTB，或直接运行：

```
SystemOpen["paclet:MagneticTB/guide/MagneticTB"]
```

即可打开图 1 所示的帮助主页。从“MagneticTB 入门”开始，可以逐步运行安装、加载和第一个模型的例子；继续向下浏览，可以按主题查找函数。



图 1: Mathematica 中的 MagneticTB 帮助主页。点击蓝色文字可以进入相应的教程或函数页。

例如，想直接查看初始化的用法，可以运行：

```
SystemOpen["paclet:MagneticTB/ref/init"]
```

本手册中的图是静态插图；bandManipulate的滑块需要在 Mathematica 中操作。

2.3 更新

更新时，安装版本号更高的本地文件即可：

```
PacletInstall ["/absolute/path/MagneticTB-<new-version>.paclet"]
```

然后保存工作，完整退出并重新打开 Mathematica。运行 PacletFind["MagneticTB"] 可以查看已安装的版本。目前不提供自动在线更新命令。

若提示 PacletInstall :: samevers，说明这个版本已经安装。确实要重新安装同一版本时，先卸载再安装：

```
PacletUninstall ["MagneticTB"]
PacletInstall ["/absolute/path/MagneticTB-2.0.10.paclet"]
```

2.4 卸载

不再使用时，运行：

```
PacletUninstall ["MagneticTB"]
```

这会卸载程序包，不会删除用户自己保存的模型 Notebook。卸载后同样需要退出并重新打开 Mathematica，以免继续使用已经载入内核的函数。

3 使用方法

3.1 获取对称操作

MagneticTB 构造模型的主要流程由三个函数完成: msgop 获取对称操作, init 设置模型, symham 求出 Hamiltonian。

对于非磁性材料, 通常使用包含时间反演对称性的灰群。例如:

```
1 Needs["MagneticTB"];
2 sgop = msgop[gray[191]];
```

其中 gray[191] 取得第 191 号空间群对应灰群的编码, msgop 把编码转换为完整的对称操作列表。程序同时打印磁群的 BNS 编号、符号和晶格矢量。按 BNS 编号指定磁群时, 例如 191.239, 写成:

```
msgop[bnsdict[{191, 239}]]
```

因此, gray、bnsdict 一般和 msgop 一起使用, 不需要记住程序内部的编码。

每个对称操作写成 {名称, 旋转矩阵, 平移矢量, "F" 或 "T"}。旋转和平移采用晶格基矢下的分数坐标; "T" 表示包含时间反演, "F" 表示不包含时间反演。若换了一组晶格基矢, 对称操作也要变换到同一组基矢下, 不能只修改晶格夹角。磁层群和磁杆群采用相同的用法:

```
mlgop[graylayer[80]]
mrgop[grayrod[75]]
```

这里分别获取第 80 号层群和第 75 号杆群对应的灰群操作。

3.2 初始化模型

有了对称操作, 就可以使用 init 设置晶格、原子位置和基函数。以石墨烯为例, 完整输入为:

```
1 sgop = msgop[gray[191]];
2 init [
3   lattice -> {
4     {a, 0, 0}, {-a/2, Sqrt[3] a/2, 0}, {0, 0, c}
5   },
6   lattpar -> {a -> 1, c -> 3},
7   wyckoffposition -> {{{1/3, 2/3, 0}, {0, 0, 0}}},
8   symminformation -> sgop,
9   basisFunctions -> {"pz"}
10 ];
```

其中 lattice 的三行分别是三个实空间晶格矢量; lattpar 给出晶格矢量中参数的数值。本例的面内夹角是 120° , 层间距离取 $c = 3$ 。symminformation 使用前面得到的完整对称操作列表。

wyckoffposition 给出不等价位置及其磁化方向, 格式为

$$\{\{\mathbf{r}_1, \mathbf{m}_1\}, \{\mathbf{r}_2, \mathbf{m}_2\}, \dots\}.$$

$\mathbf{r}_i$ 是分数坐标, $\mathbf{m}_i$ 是用晶格基矢表示的磁矩。等价位置只需输入其中一个, 程序会用对称操作生成其余位置。上面的碳原子没有磁性, 因此磁矩写为 {0,0,0}。

basisFunctions 与输入的不等价位置一一对应, 每个位置的基函数单独放在一个列表中。常用轨道的写法如下:

基函数	代码	基函数	代码
s	"s"	p_x	"px"
p_y	"py"	p_z	"pz"
$p_x + ip_y$	"px+ipy"	$p_x - ip_y$	"px-ipy"
d_{z^2}	"dz2"	d_{xy}	"dxy"
d_{yz}	"dyz"	d_{xz}	"dxz"
$d_{x^2-y^2}$	"dx2-y2"		

考虑自旋时，在轨道名后加"up"或"dn"。例如，碳原子的两个自旋态写成：

```
basisFunctions -> {"pzup", "pzdn"}
```

对于表中没有的轨道，也可以输入解析表达式。例如 f_{xyz} 轨道写成：

```
basisFunctions -> {{x*y*z}}
```

初始化后，可以分别查看 Hamiltonian 的轨道顺序和晶体结构：

```
orbitalTable []
showCrystalStructure []
```

石墨烯会生成 $(1/3, 2/3, 0)$ 和 $(2/3, 1/3, 0)$ 两个碳原子，每个原子有一个 p_z 轨道，因此 Hamiltonian 是一个 2×2 矩阵。如果要研究另一个模型，重新写完整的 init [...] 即可。MagneticTB 不会沿用上一个模型。

3.3 近邻与 Hamiltonian

symham[1]给出在位能，symham[2]给出最近邻跃迁，symham[3]给出第二近邻跃迁。每次调用只计算相应的一组距离，不是自动把前面的项全部加起来。例如：

```
1 ham = Sum[symham[i], {i, 3}];
2 MatrixForm[ham]
```

就得到包含在位能、最近邻和第二近邻的 Hamiltonian。程序给出的e1、t1、r1等是独立参数，它们的数值需要根据研究的问题指定，或用第一性原理能带拟合。

默认情况下，init 准备 10 组距离，其中第 1 组为在位项。若要计算更远的近邻，在完整的 init [...] 中加入 InitialBondShells -> 15，再调用所需的symham[i]。普通的最近邻、第二近邻例子不需要写这个选项。

symham默认构造厄米 Hamiltonian。若研究非厄米模型，将相应调用改为symham[2, "Hermitian" -> False]。此时正向与反向的跃迁不再由厄米条件相互确定；复能谱应根据研究目的分别画实部、虚部或复平面轨迹。

3.4 画图模块

运行 init 后，可以直接画结构、第一布里渊区，并获取常用路径：

```
showCrystalStructure []
showBrillouinZone []
standardKPath[]
```

磁性模型的结构图还会显示磁矩箭头。三维图默认采用平行投影，可以用 Mathematica 的Show调整观察方向。

standardKPath根据晶格度量选择内置的常用路径表，不是空间群小群或不可约表示计算程序。对于非标准基矢、中心化晶格或特殊路径，应核对点的坐标，必要时自己输入所需路径。

得到 Hamiltonian 和路径后，画能带的用法为：

```
bandplot[path, n, ham, parameters]
bandManipulate[path, n, ham]
```

其中path给出各段的端点及名称，n控制每段的采样密度，parameters给出参数数值。bandplot画固定参数的能带，bandManipulate用滑块调节参数。若希望采用自动路径，可以写：

```
bandManipulate[standardKPath[], 80, ham]
```

路径中的点采用倒空间分数坐标，例如 $K = (1/3, 1/3, 0)$ 。默认 Hamiltonian 中的 k_x 、 k_y 、 k_z 则包含 2π ：直接求 K 点的 Hamiltonian 时，应代入 $2\pi \{1/3, 1/3, 0\}$ 。画图函数会完成这个转换，不要再把路径乘一次 2π 。

3.5 Wannier90 接口

已经求过 `symham[1]` 到 `symham[3]` 后，可以把这三项写成 Wannier90 格式文件：

```
hop[3, parameters, "hrExport" -> "/absolute/path/wannier90_hr.dat"]
```

其中parameters必须给出所有跃迁参数的数值。这里直接导出已经求出的实空间跃迁，不需要对 $H(\mathbf{k})$ 作反傅里叶变换。`hop[ham, parameters]` 形式仍用于从显式 Bloch Hamiltonian 提取跃迁；若转换自己写的 Hamiltonian，要核对轨道中心和相位约定。

读取文件并恢复 Hamiltonian，可以写：

```
1 hrData = readHR["/absolute/path/wannier90_hr.dat"];
2 buildBlochHamiltonian[hrData, {0, 0, 0}] // MatrixForm
```

第二行显示 Γ 点的 Hamiltonian。改变其中的三分量分数坐标，即可得到其他 $\mathbf{k}$ 点的矩阵。文件中的轨道顺序就是矩阵的行列顺序。

3.6 能带表示

计算能带共表示需要另行安装 MSGCorep 及其所需的 SpaceGroupIrep。在新内核中先由用户显式加载依赖：

```
Needs["MSGCorep"];
Needs["MagneticTB"];
operations = getMSGElemFromMSGCorep[{164, 87}];
```

将得到的operations按原顺序传给完整的init，并采用对应的晶格矢量。得到 Hamiltonian 后，使用 `getTBBandCorep[BNSNo, ham, parameters, kset]` 打印各个 $\mathbf{k}$ 点的能量、简并度和共表示名称。标量轨道走单值路线，{"sup", "sdn"} 等旋量基走双值路线。

这个接口只适用于 `getMSGElemFromMSGCorep` 产生的操作，不能换成 `msgop` 或其他来源的操作列表。完整例子见帮助主页中的“能带共表示”教程。程序不会替用户加载依赖，也不会用内部近似结果代替外部计算。

4 例子

4.1 石墨烯

要生成石墨烯费米面附近的紧束缚模型，只需知道两个碳原子位于第 191 号空间群的 $2c$ Wyckoff 位置，以及费米面附近的电子态由碳原子的 p_z 轨道构成。

具体代码如下：

```
1 Needs["MagneticTB"];
2 sgop = msgop[gray[191]];
3 init [
4   lattice -> {
5     {a, 0, 0}, {-a/2, Sqrt[3] a/2, 0}, {0, 0, c}
6   },
7   lattpar -> {a -> 1, c -> 3},
8   wyckoffposition -> {{{1/3, 2/3, 0}, {0, 0, 0}}},
9   symminformation -> sgop,
10  basisFunctions -> {"pz"}
11 ];
```

其中第 2 行获取第 191 号灰群的全部对称操作。wyckoffposition 只写一个碳原子，另一个等价碳原子由程序生成。为看清平面内的排列，可以画 3×3 个原胞的俯视图：

```
1 Show[
2   showCrystalStructure [
3     "CellRange" -> {{0, 2}, {0, 2}, {0, 0}}, ImageSize -> 440
4   ],
5   ViewPoint -> {0, 0, 3}, ViewVertical -> {0, 1, 0}
6 ]
```

"CellRange"只改变画出的晶胞范围，不改变 Hamiltonian 的大小。图中的球是碳原子，灰线是晶胞边界，不是跃迁键。

面内的能带取 Γ - M - K - Γ 路径，可以从六方路径中取前三段：

```
1 path = Take[standardKPath[], 3];
2 showBrillouinZone["KPath" -> path, ImageSize -> 440]
```

这三段的端点依次为 $\Gamma = (0, 0, 0)$ 、 $M = (1/2, 0, 0)$ 、 $K = (1/3, 1/3, 0)$ 和 Γ 。布里渊区图中的彩色线就是下面画能带时使用的路径。

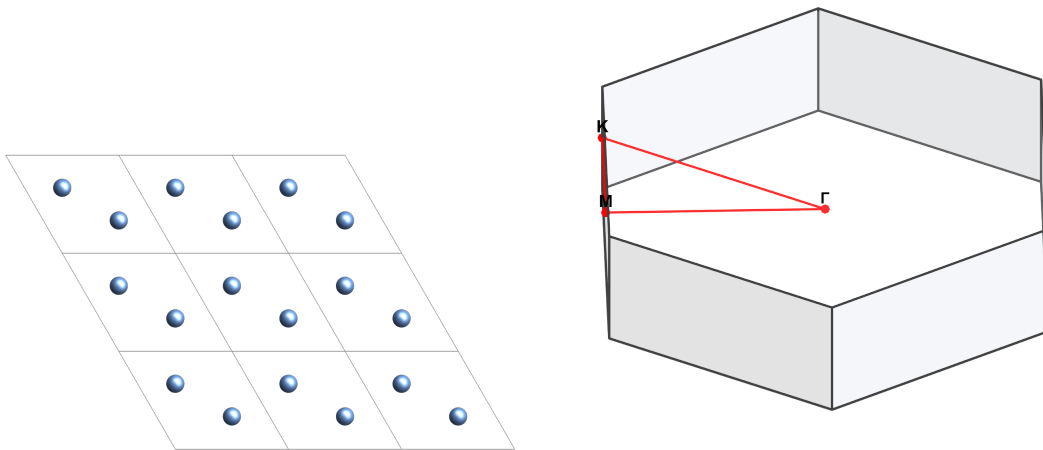


图 2: 石墨烯的原子排列 (左) 和第一布里渊区 (右)。左图为 18 个碳原子的俯视图；右图中的路径位于 $k_z = 0$ 平面。

检查结构无误后，生成包含在位能、最近邻和第二近邻跃迁的 Hamiltonian：

```
1 ham = Sum[symham[i], {i, 3}];
2 MatrixForm[ham]
```


矩阵的两行分别对应两个碳原子的 p_z 轨道。对角项含在位能和同一子晶格间的第二近邻跃迁，非对角项来自两个子晶格间的最近邻跃迁。 e_1 是共同的在位能， t_1 和 r_1 分别控制最近邻与第二近邻跃迁。

把指数项合并后，这个矩阵可以写为

$$H(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} d(\mathbf{k}) & t_1 f(\mathbf{k}) \\ t_1 f(\mathbf{k})^* & d(\mathbf{k}) \end{pmatrix},$$

其中

$$d(\mathbf{k}) = e_1 + 2r_1[\cos k_x + \cos k_y + \cos(k_x + k_y)],$$

$$f(\mathbf{k}) = e^{i(k_x - k_y)/3}(1 + e^{-ik_x} + e^{ik_y}).$$

三个指数项来自三条最近邻键。在 K 点它们相互抵消，因而两条能带相交。

给参数赋值后，一行命令就可以画出能带：

```
1 parameters = {e1 -> 0.05, t1 -> 0.5, r1 -> 0.02};
2 bandplot[path, 80, ham, parameters, ImageSize -> 440, FontSize -> 16]
```

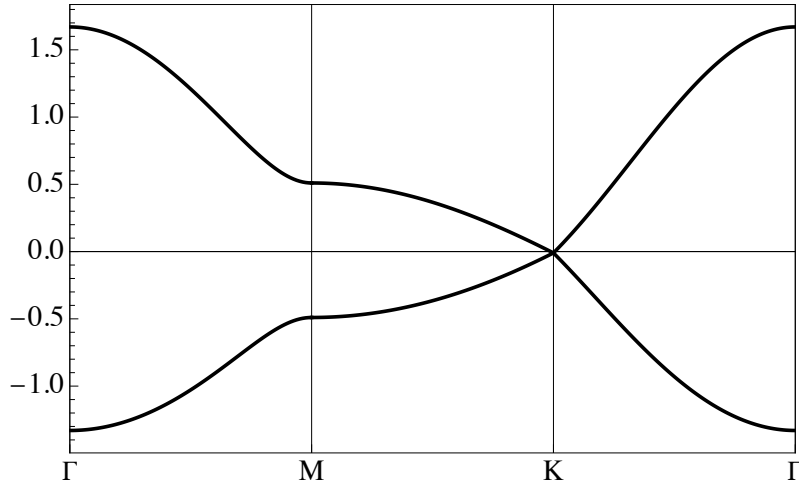


图 3: 石墨烯的两条 p_z 能带。参数取 $e_1 = 0.05$ 、 $t_1 = 0.5$ 、 $r_1 = 0.02$ 。两条能带在 K 点相交；第二近邻跃迁改变能带形状，但没有打开这个交叉点的带隙。

图中的能量单位由参数单位决定；若参数用 eV 输入，纵轴就是 eV。想直接观察参数对能带的影响，可以运行：

```
bandManipulate[path, 80, ham]
```

在 Notebook 中调节 t_1 和 r_1 的滑块即可看到变化。

这个模型也可以直接导出：

```
hop[3, parameters, "hrExport" -> "/absolute/path/graphene_hr.dat"]
```

不需要把完整的跃迁表打印到屏幕上。若要查看某个近邻对应的原子和距离，再单独使用`showbonds[2]`或`showbonds[3]`即可。

4.1.1 考虑自旋轨道耦合

若要考虑自旋轨道耦合，把每个碳原子的 p_z 轨道换成 $p_z \uparrow$ 和 $p_z \downarrow$ 两个基函数。完整输入为：

```

1 init [
2   lattice -> {
3     {a, 0, 0}, {-a/2, Sqrt[3] a/2, 0}, {0, 0, c}
4   },
5   lattpar -> {a -> 1, c -> 3},
6   wyckoffposition -> {{{1/3, 2/3, 0}, {0, 0, 0}}},
7   symminformation -> sgop,
8   basisFunctions -> {"pzup", "pzd"}
9 ];
10 hamsoc = Sum[symham[i], {i, 3}];
11 MatrixForm[hamsoc]

```

此时矩阵有四行，依次对应第一个碳原子的两个自旋态和第二个碳原子的两个自旋态。晶格、位置和空间群都没有改变，但程序会按旋量基生成双群表示。因此，不能只把前面的两带 Hamiltonian 简单复制两份来代替 SOC 模型。在这个四带模型中， r_1 控制自旋相关的第二近邻跃迁， r_2 控制自旋无关的第二近邻跃迁。注意：这里的 r_1 已不是前面两带模型中同名参数的含义。分别把 SOC 参数取为 0 和 0.05，可以直接比较能带：

```

1 bandplot[
2   path, 80, hamsoc, {e1 -> 0.05, t1 -> 0.5, r1 -> 0, r2 -> 0.02},
3   ImageSize -> 440, FontSize -> 16
4 ]
5 bandplot[
6   path, 80, hamsoc, {e1 -> 0.05, t1 -> 0.5, r1 -> 0.05, r2 -> 0.02},
7   ImageSize -> 440, FontSize -> 16
8 ]

```

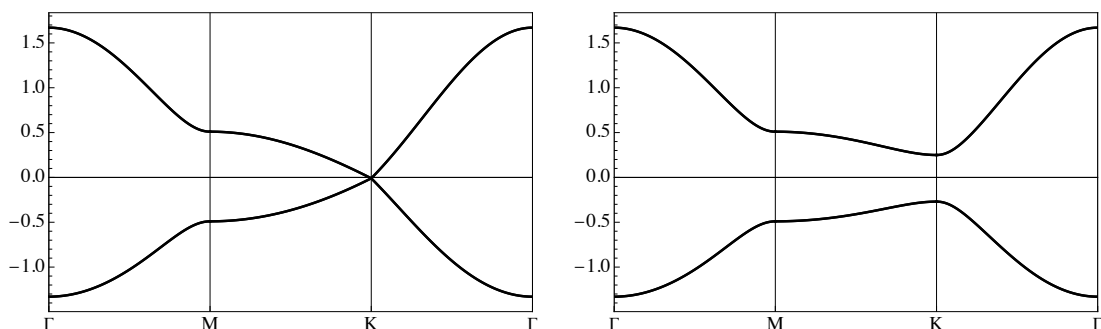


图 4: 同一个四带石墨烯模型，SOC 参数为 0（左）和 0.05（右）。右图在 K 点打开带隙；每条可见能带仍为二重简并。

4.2 立方晶格中的诱导表示

有些模型中，只想保留每个原子上沿局域轴方向的一个 p 轨道。但立方群中的旋转会把 p_x 变成 p_y 或 p_z ，如果要求每个原子上都使用同一套固定的局域基，就必须同时输入 p_x, p_y, p_z 。诱导模式可以从参考原子上的一个 p_x 出发，由对称操作确定其他等价原子上的轨道。

例如，第 221 号空间群中，从 $(1/2, 0, 0)$ 出发会得到三个等价位置。参考原子只保留 p_x ，输入为：

```

1 Needs["MagneticTB"];
2 init [
3   lattice -> {{a, 0, 0}, {0, a, 0}, {0, 0, a}},
4   lattpar -> {a -> 1},
5   wyckoffposition -> {{{1/2, 0, 0}, {0, 0, 0}}},
6   symminformation -> msgop[gray[221]],
7   basisFunctions -> {"px"},
8   RepresentationMode -> "Induced"
9 ];
10 orbitalTable []

```

其中RepresentationMode -> "Induced"表示使用诱导模式。轨道表的三行依次是(1/2, 0, 0) 处的 p_x 、(0, 0, 1/2) 处的 p_z 和 (0, 1/2, 0) 处的 p_y 。这里没有在三个原子上都放置同一个 p_x ，而是由立方群的旋转确定了另外两个原子上的轨道方向。

画出结构和最近邻模型的能带：

```

1 showCrystalStructure [
2   "CellRange" -> {{0, 1}, {0, 1}, {0, 1}}, ImageSize -> 440
3 ]
4 hamCubic = Simplify[ComplexExpand[symham[1] + symham[2]]];
5 hamCubic // MatrixForm
6 pathCubic = standardKPath[];
7 bandplot[
8   pathCubic, 60, hamCubic, {e1 -> 0, t1 -> -1},
9   ImageSize -> 440, FontSize -> 16
10 ]

```

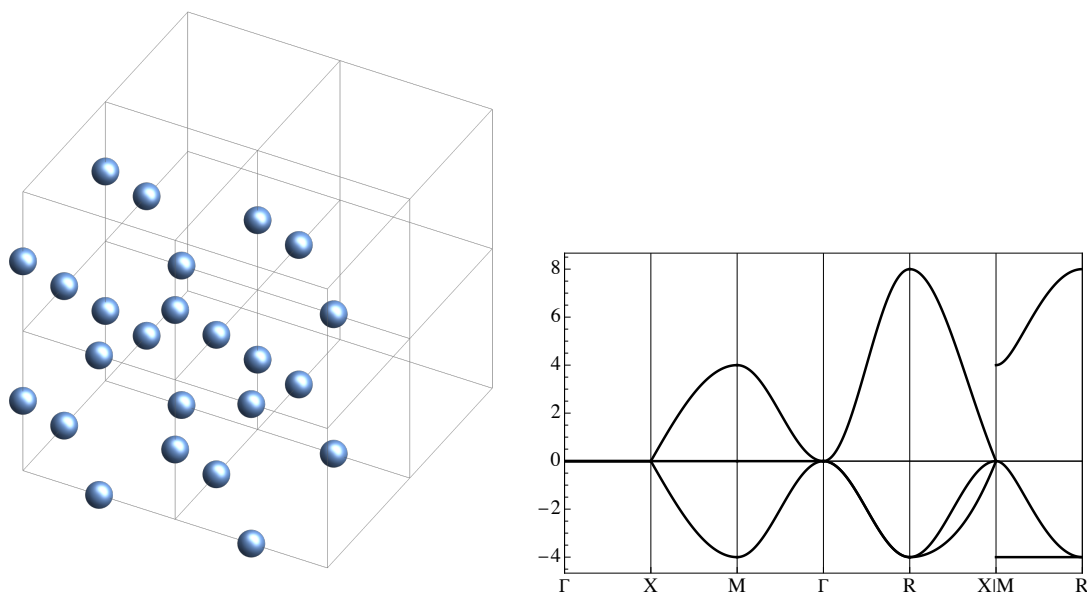


图 5: 立方晶格诱导模型的等价原子 (左) 和三条能带 (右)。每个原子只保留一个由参考 p_x 搬运得到的轨道。结构图只显示原子位置，不显示 p 轨道波瓣。

按上述轨道顺序，矩阵可以写成

$$H(\mathbf{k}) = e_1 I_3 - 4t_1 \begin{pmatrix} 0 & s_x s_z & s_x s_y \\ s_x s_z & 0 & s_y s_z \\ s_x s_y & s_y s_z & 0 \end{pmatrix}, \quad s_i = \sin(k_i/2).$$

因此，沿 Γ - X 方向三条能带重合在 e_1 处；沿 X - M 方向，两条能带向上下分开，另一条保持在 e_1 。图中的 $X|M$ 表示路径从 X 跳到 M 后继续画下一段，不把这两个点连起来。

若改用默认的"DirectProduct"模式，应在同一个完整初始化中把最后两项改为：
`basisFunctions -> {"px", "py", "pz"}},`
`RepresentationMode -> "DirectProduct"`

这时三个原子各有三个轨道，得到的是九带模型。它和上面的三带模型不是同一组基函数，不能要求两者的整套能带完全相同。诱导模式的作用是让用户只输入参考位置真正需要的局域态，而不是自动删去一个九带模型中的任意六条带。

如果局域表示矩阵已经由其他程序给出，可以使用 `initfromrep`；它接收表示矩阵而不是轨道字符串。这个入口要求完整且顺序固定的群，不接受 `GenerateSymmetryGroup`。一般的轨道建模不需要使用它。

4.3 非共线磁性 Kagome 模型

下面考虑三个面内磁矩相互夹角为 120° 的 Kagome 模型。三个原子的磁矩之和为 0，但每个原子都有非零磁矩，不能把它当作非磁性模型。采用磁空间群 191.239，在参考位置上给出一个局域旋量：

```
1 Needs["MagneticTB"];
2 init [
3   lattice -> {
4     {a, 0, 0}, {-a/2, Sqrt[3] a/2, 0}, {0, 0, c}
5   },
6   lattpar -> {a -> 1, c -> 4},
7   wyckoffposition -> {{{1/2, 0, 0}, {1, 0, 0}}},
8   symminformation -> msgop[typeIII[{191, 239}]],
9   basisFunctions -> {{{1, -1}/Sqrt[2]}},
10  RepresentationMode -> "Induced"
11 ];
```

其中 `typeIII [{191,239}]`按 BNS 编号指定这个第三类磁空间群。 $\{1,-1\}/\text{Sqrt}[2]$ 的两个分量写在自旋 $\uparrow, \downarrow$ 基下，但它们共同构成一个局域态，不是两个独立基函数。诱导模式把这个态搬运到另外两个等价格点，因此这个模型有三条能带，而不是完整的六带自旋模型。

程序生成的位置依次为 $(1/2, 0, 0)$ 、 $(0, 1/2, 0)$ 和 $(1/2, 1/2, 0)$ 。对应磁矩在晶格基矢下为 $(1, 0, 0)$ 、 $(0, 1, 0)$ 和 $(-1, -1, 0)$ 。由于面内基矢夹角为 120° ，这三个磁矩在笛卡尔坐标下等长且互成 120° 。

4.3.1 看磁结构

先画 2×2 个原胞，再从上方看 3×3 个原胞：

```

1 showCrystalStructure[
2   "CellRange" -> {{0, 1}, {0, 1}, {0, 0}},
3   "MomentScale" -> 0.3, ImageSize -> 400
4 ]
5 Show[
6   showCrystalStructure[
7     "CellRange" -> {{0, 2}, {0, 2}, {0, 0}},
8     "MomentScale" -> 0.3, ImageSize -> 400
9   ],
10  ViewPoint -> {0, 0, 3}, ViewVertical -> {0, 1, 0}
11 ]

```

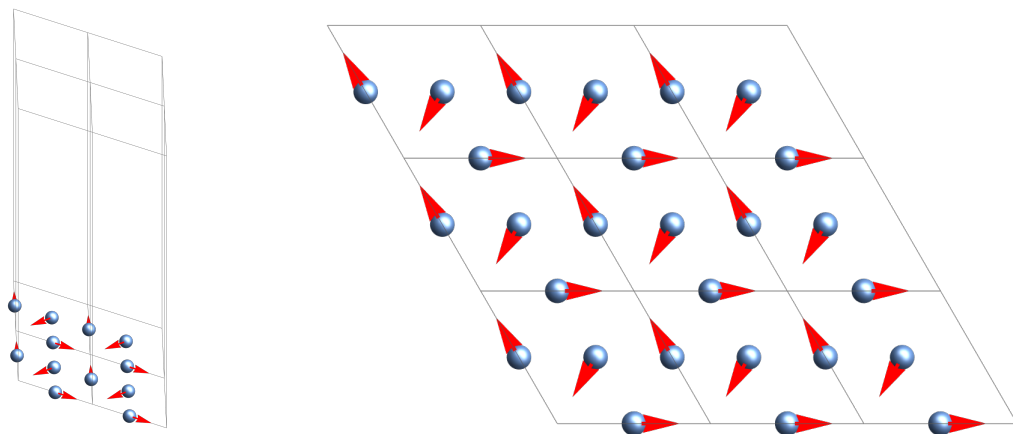


图 6: 非共线 Kagome 磁结构的斜视图 (左) 和俯视图 (右)。红色箭头由初始化中的磁矩直接生成; 右图中可以看到三个磁矩方向周期性重复。

"MomentScale" 只调节箭头的显示长度, 不改变模型中的磁矩。图中的灰线仍是晶胞边界, 不是跃迁路径。

4.3.2 看 Hamiltonian 和能带

这个例子只考虑在位能和最近邻跃迁:

```

1 kagomeHamiltonian = Simplify[ComplexExpand[symham[1] + symham[2]]];
2 kagomeHamiltonian // MatrixForm

```

其中ComplexExpand和Simplify把实动量下成对的指数函数写成余弦, 不改变模型。矩阵为

$$H(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} e_1 & 2t_1 \cos \frac{k_x + k_y}{2} & 2t_1 \cos \frac{k_y}{2} \\ 2t_1 \cos \frac{k_x + k_y}{2} & e_1 & -2t_1 \cos \frac{k_x}{2} \\ 2t_1 \cos \frac{k_y}{2} & -2t_1 \cos \frac{k_x}{2} & e_1 \end{pmatrix}.$$

三个对角元相同, 说明三个等价格点有共同的在位能。非对角元中的相对负号由当前诱导旋量基生成, 不能为了使矩阵看起来整齐而把它删去。

取 $k_z = 0$ 平面的 Γ -M-K- Γ 路径, 直接画出布里渊区和能带:

```

1 planePath = Take[standardKPath[], 3];
2 showBrillouinZone["KPath" -> planePath, ImageSize -> 400]
3 bandplot[
4   planePath, 60, kagomeHamiltonian, {e1 -> 0, t1 -> -1},
5   ImageSize -> 400, FontSize -> 16
6 ]

```

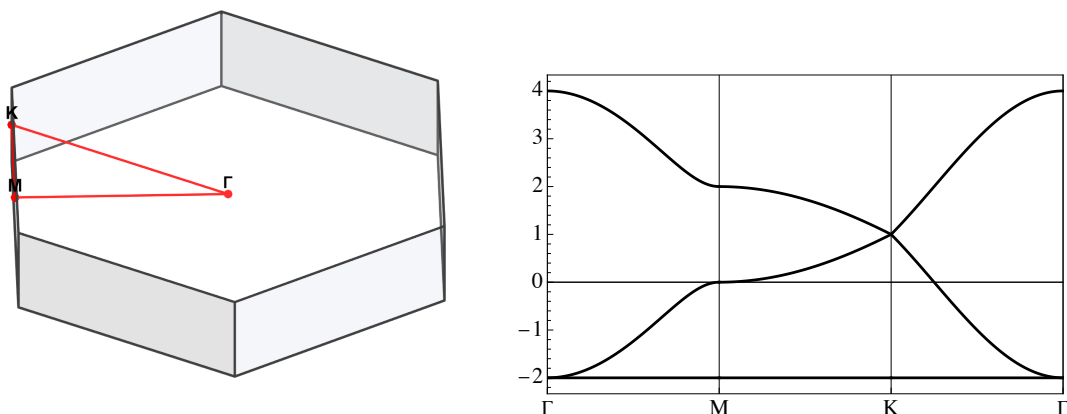


图 7: 同一个 Kagome 模型的面内路径 (左) 和能带 (右)。平带位于 $E = -2$, 两条色散带在 K 点的 $E = 1$ 处相交。

在 Γ 点, 平带与下方的色散带相接。这两组近邻没有层间跃迁, 所以 Hamiltonian 不含 k_z 。这里给出的是一个理想磁性 Kagome 模型, 参数用于说明对称性允许的能带, 不是某个具体材料的拟合参数。

5 常见问题

1. 安装后找不到帮助页怎么办?

回答: 先运行 `PacletFind["MagneticTB"]` 确认已经安装, 再保存工作, 完整退出并重新打开 Mathematica。随后运行 `SystemOpen["paclet:MagneticTB/guide/MagneticTB"]`。只重启内核可能仍会看到前端中已经打开的旧帮助页。

2. 为什么只输入晶格常数, init 不能生成模型?

回答: 晶格常数只确定几何尺度, 还没有告诉程序原子在哪里、满足什么对称性、使用哪些轨道。应像第 3.2 节一样给出完整的五项模型输入, 不能把 `init [lattice -> ...]` 当作一个完整模型。

3. 从 msgop 得到的操作还要补全群吗?

回答: 不需要。msgop 已经给出完整操作, `GenerateSymmetryGroup` 的默认值也是 `False`。只有自己仅输入生成元时, 才在完整的 init 中加入 `GenerateSymmetryGroup -> True`。

4. 为什么 bandManipulate 刚打开时能带全是水平线?

回答: 滑块初值是 0。在位能和跃迁全部为 0 时, Hamiltonian 就是零矩阵。把跃迁参数调离 0, 或用一组明确的参数调用 `bandplot`, 就可以看到模型的色散。

5. 改变晶格基矢后, 为什么 Hamiltonian 的表达式不同?

回答: 动量坐标、原子分数坐标和对称操作都依赖所选的基矢。例如六方晶格的面内夹角取 120° 或 60° 时, 同一个物理模型会写成不同形式。比较两个结果前, 要先把晶格、位置、对称操作和动量路径转换到同一约定, 不能只比较参数名称或某个矩阵元。

6. 只输入一个 p_x ，什么时候可以使用诱导模式？
回答：参考位置上的局域态必须在该位置的位点对称群作用下封闭。第 4.2 节的立方例子满足这个条件，因此可以从一个 p_x 出发。不是任意位置、任意轨道都能只留一个分量；若位点对称操作把 p_x 变到另一个独立态，就还需要把那个态加入参考基函数。
7. 考虑自旋但不考虑 SOC，能否直接删掉几个参数？
回答：不能仅凭参数名称判断。MagneticTB 支持把空间作用和自旋作用分别给出，也支持通过显式表示入口加入一个内部连续自旋旋转 C_∞ 。无 SOC 模型应使用与磁结构相符的自旋对称性约束；完整的构造方法见帮助主页中的“连续自旋对称性”教程，而不是把含 SOC 矩阵中的任意几项设为 0。
8. 还想计算模型的其他物性怎么办？
回答：可以继续使用程序包中的相应物性函数，也可以通过 hop 导出 Wannier90 格式文件，再交给其他软件计算。不同函数对坐标和轨道中心的约定可能不同，使用时应先看对应帮助页，不要把手写的动量函数与默认 $H(\mathbf{k})$ 的坐标约定混用。
9. 如何使用 1.0 版？
回答：在新的内核中运行 `Needs["MagneticTBOld"]`，再调用 `initold`、`symhamold` 等对应函数。1.0 版与 2.0 版请分别在两个内核中加载。具体输入见帮助主页中的“使用 1.0 版”教程。
10. 哪里可以找到更多例子？
回答：安装 `paclet` 后，在帮助主页打开“MagneticTB 综合范例”“晶体结构与 k 路径”或能带拟合等教程。函数页还给出了相应选项的调用方法，可以把例子中的参数改成自己的模型参数。
11. 如何反馈问题？
回答：可以加入 QQ 群 625192239，或在 <https://github.com/zhangzeyingvv/MagneticTB/issues> 提问，也可以发邮件到 zhangzeyingvv@gmail.com。最好同时提供所用版本、完整输入和错误消息，便于重复问题。



12. 如何引用 MagneticTB?

回答：使用本程序包开展研究时，请引用：Zeying Zhang, Zhi-Ming Yu, Gui-Bin Liu, Yugui Yao, *MagneticTB: A package for tight-binding model of magnetic and non-magnetic materials*, Computer Physics Communications **270**, 108153 (2022). DOI: 10.1016/j.cpc.2021.108153。

```
@article{ZHANG2022108153,
  title = {MagneticTB: A package for tight-binding model
    of magnetic and non-magnetic materials},
  author = {Zhang, Zeying and Yu, Zhi-Ming and
    Liu, Gui-Bin and Yao, Yugui},
  journal = {Computer Physics Communications},
  volume = {270},
  pages = {108153},
  year = {2022},
  doi = {10.1016/j.cpc.2021.108153}
}
```
